

Daniel Almonte - 10149898

Diaurys Gómez – 10147189

Janner Calcaño – 10135452

Tienda de Dispositivos “Jordis Technology”

Fecha: 08/04/2025

1INTRODUCCIÓN	3
1.1Alcance	3
1.2Objetivos	3
1.3Diagrama CU original.....	3
1.4CU Detallados	3
1.5Diagrama de secuencia x CU	3
2DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO	4
2.1Elementos de la Infraestructura	4
3DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA.....	5
3.1Estilo Arquitectónico	5
3.2Descripción de la arquitectura de la tecnología	5
3.3Patrones de Diseño y Buenas Prácticas	5
4DISEÑO DEL MODELO DE CLASES DEL SISTEMA	6
4.1Diseño de la Lógica de Negocio	6
5MODELO FÍSICO DE DATOS.....	7
5.1Modelo Físico de Datos	7

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo definir los requisitos necesarios para el desarrollo de un sistema automatizado de ventas, gestión de inventario y soporte técnico para "Jordis Technology", una tienda de dispositivos electrónicos. Este sistema busca resolver las limitaciones actuales derivadas de procesos manuales, como el registro de ventas y el control de inventarios, mejorando significativamente la eficiencia operativa.

Beneficios esperados del sistema:

- Reducción del tiempo empleado en procesos operativos mediante la automatización.
- Mejora en la toma de decisiones a través de análisis de datos precisos y en tiempo real.
- Incremento en la satisfacción del cliente gracias a procesos más rápidos y confiables.
- Fortalecimiento de las relaciones con proveedores mediante una gestión estructurada de pedidos.

1.1 Alcance

El desarrollo del nuevo sistema abarca todas las áreas clave de la operación de Jordis Technology, con los siguientes elementos principales:

- **Registro de ventas automatizado:** Eliminará los procesos manuales, minimizando errores humanos.
- **Gestión de inventarios en tiempo real:** Actualización automática con alertas configurables para reposición de stock.
- **Control de relaciones con proveedores:** Creación de un módulo estructurado para realizar pedidos, seguimiento y actualizaciones de costos.
- **Generación de informes estratégicos:** Herramientas para análisis de ventas, márgenes de rentabilidad e inventarios.
- **Análisis de datos avanzado:** Identificación de patrones de compra y productos más rentables mediante gráficos y tendencias visuales.

1.2 Objetivos

Los principales objetivos que se esperan alcanzar con el desarrollo del nuevo sistema son:

1. **Automatización de procesos:** Eliminar el uso de registros en papel mediante un sistema automatizado que realice el seguimiento de ventas y la gestión de inventarios en tiempo real.
2. **Reducción de errores:** Minimizar los errores causados por la gestión manual de ventas e inventario, reduciendo las discrepancias entre las existencias físicas y las registradas.
3. **Optimización del inventario:** Facilitar el control del stock mediante alertas automáticas y actualizaciones en tiempo real, mejorando la capacidad para evitar sobrestock o desabastecimiento.
4. **Generación de informes estratégicos:** Proporcionar informes detallados sobre ventas, rentabilidad, márgenes de ganancia y tendencias, lo que permitirá una toma de decisiones basada en datos concretos y facilitará la identificación de oportunidades de crecimiento.
5. **Mejora en la gestión de proveedores:** Automatizar el proceso de pedidos a proveedores, facilitando el seguimiento de los costos y tiempos de entrega, y mejorando la relación con ellos.
6. **Facilidad de uso y adopción:** Diseñar un sistema intuitivo que sea fácil de usar para los empleados, sin necesidad de un largo proceso de formación.

Entorno Tecnológico Recomendado para desarrollar y dar soporte al software

Desarrollo Front-End: React.js (Para aplicación web)

Desarrollo Back-End: Spring boot o Node.js

Especificación de Componentes del Sistema de Información

Módulo de Ventas Automatizado

- Registro de ventas en tiempo real con opción de búsqueda y filtrado.
- Integración con sistemas de pago (Tarjetas, Transferencias, etc.).
- Generación automática de facturas en PDF o impresión directa.

Módulo de Gestión de Inventario

- Registro y actualización de stock en tiempo real.
- Alertas de productos bajos en inventario.
- Administración de lotes, categorías y precios de productos.

Módulo de Gestión de Proveedores

- Registro y control de proveedores.
- Creación y seguimiento de órdenes de compra.
- Gestión de precios y plazos de entrega.

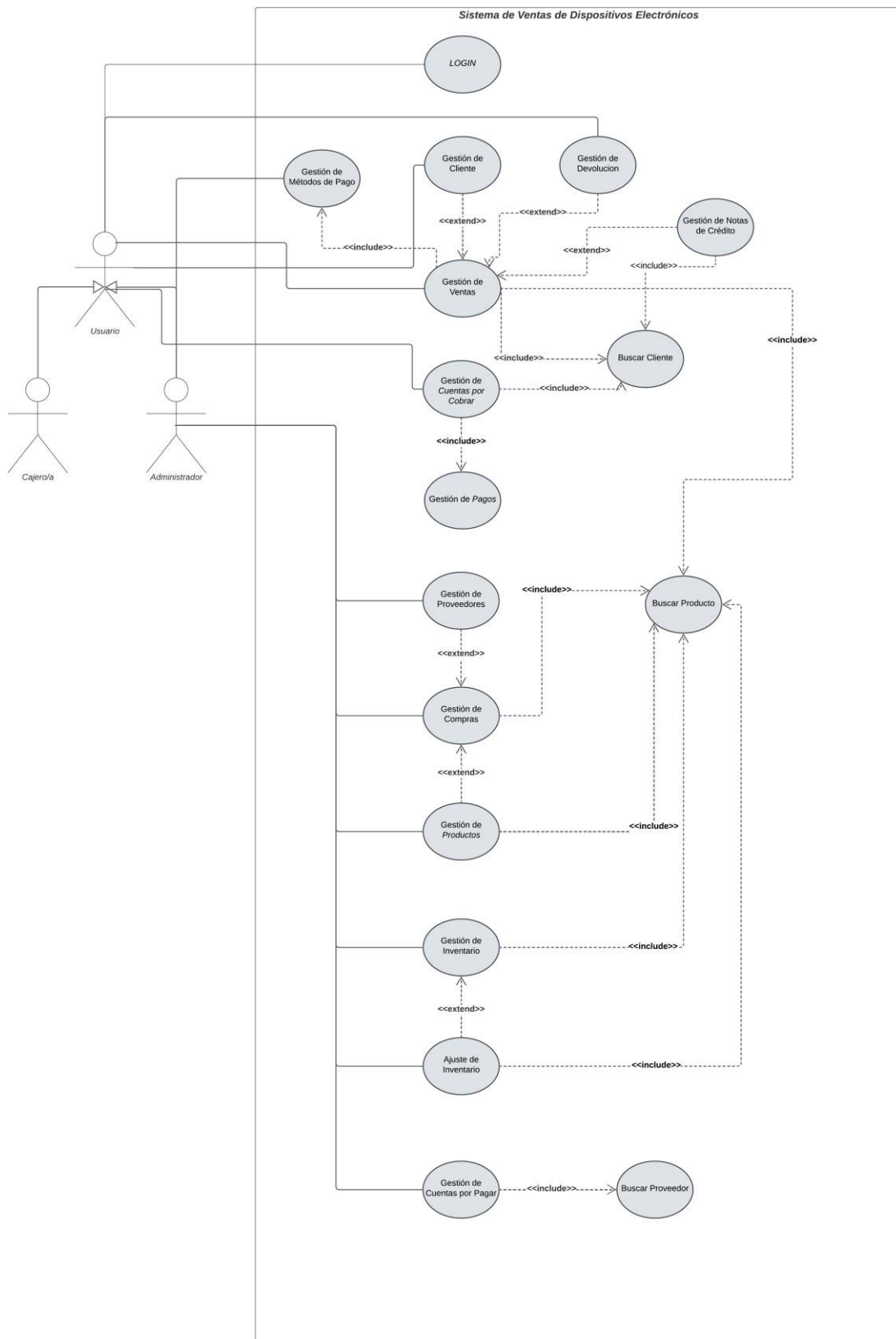
Módulo de Reportes y Análisis de Datos

- Reportes de ventas por período, producto y cliente.
- Análisis de rentabilidad y tendencias de compra.
- Dashboard con gráficos interactivos.

Seguridad y Gestión de Usuarios

- Control de acceso basado en roles (Administrador, Vendedor, etc.).
- Cifrado de contraseñas y datos sensibles.
- Registro de auditoría y monitoreo de actividades.

1.3 Diagrama CU original



1.4 CU Detallados

CU Gestión de Cliente

1	<i>Gestión de Cliente</i>
[Dependencias]	• Registro inicial de clientes. • Gestión de Ventas. • Invoca "Buscar Cliente".
Precondición	<i>Debe existir un registro inicial de clientes con información básica Código, nombre, apellido, dirección, teléfono, cédula.</i>
Descripción	<i>El sistema permite al administrador y al cajero registrar, eliminar, actualizar y consultar información de los clientes.</i>
Postcondición	<i>La información de los clientes queda actualizada y disponible para otros procesos.</i>
[Importancia]	<i>Alta</i>
[Prioridad]	<i>Alta</i>

Acciones del Autor y Respuestas del Sistema de Gestión de Clientes

Acciones del Actor	Respuestas del Sistema
1. El administrador o cajero selecciona la opción Gestionar Clientes de la pantalla principal.	2. El sistema muestra la Pantalla 1 y presenta la lista de los clientes registrados.

3. El administrador o cajero elige la operación a realizar.	4. a. Para agregar un cliente ver sección "Agregar Cliente". b. Para modificar un cliente ver sección "Modificar Cliente". c. Para eliminar un cliente ver sección "Eliminar Cliente".
5. El administrador o cajero selecciona la opción Salir.	6. El sistema cierra la Pantalla 1 y presenta la pantalla principal.

Sección "Agregar Clientes"	
1. El administrador o cajero selecciona la opción Agregar en Pantalla 1.	2. El sistema genera un nuevo código de cliente y presenta la Pantalla 2 con el código del cliente y genera un formato en blanco con el resto de los datos: Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Cédula.
3. El administrador o cajero ingresa los datos del cliente: Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Cédula. 4. El administrador o cajero selecciona la opción Guardar.	5. El sistema valida los datos ingresados y busca si existe un cliente con los mismos datos. No existe. 5.1 El sistema crea un nuevo registro del cliente. 6. El sistema cierra la Pantalla 2 y muestra la Pantalla 1 con la lista de clientes actualizada.

Sección "Modificar Clientes"	
1. El administrador o cajero selecciona el cliente que desea modificar en Pantalla 1. 2. El administrador o cajero selecciona la opción Modificar en Pantalla 1.	3. El sistema muestra la Pantalla 2 con los datos del cliente seleccionado: Código, Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Cédula.
4. El administrador o cajero modifica los datos del cliente: Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Cédula. 5. El administrador o cajero selecciona la opción Aceptar.	6. El sistema valida los datos modificados. 7. El Sistema actualiza la información del registro del cliente seleccionado. 8. El sistema cierra la Pantalla 2 y muestra la Pantalla 1 con la lista de clientes actualizada.

Sección “Eliminar Clientes”	
El administrador o cajero selecciona el cliente que desea eliminar en Pantalla 1.	3. El sistema toma el código del cliente seleccionado y verifica que no esté asociado a ninguna cuenta.
2. El administrador o cajero selecciona la opción Eliminar en Pantalla 1.	4. El sistema solicita confirmar la orden de eliminación mostrando la Pantalla 3.
5. El administrador o cajero confirma la eliminación del cliente seleccionando la opción Aceptar.	6. El sistema elimina el registro del cliente seleccionado.
	7. El sistema cierra la Pantalla 3 y muestra la Pantalla 1 con la lista de clientes actualizada.

Interfaz menú principal de gestión de clientes

Gestión de Clientes

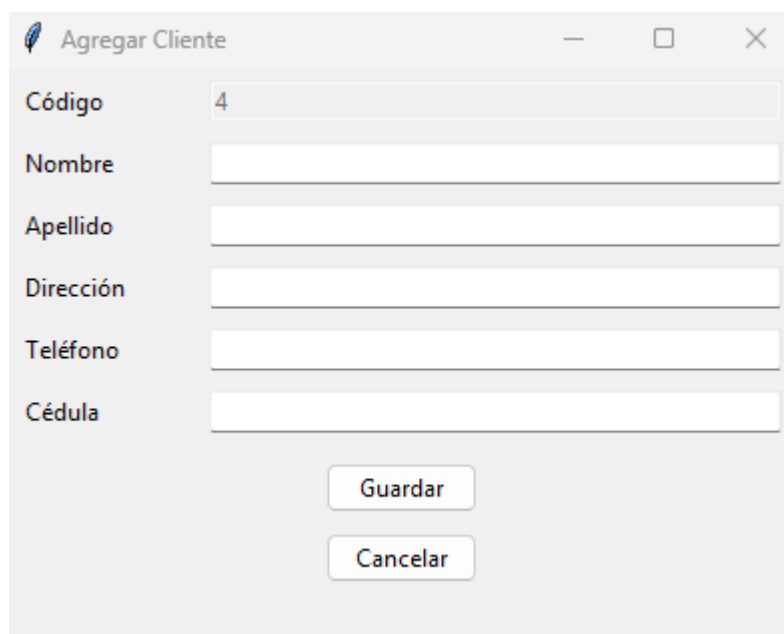
Gestión de Clientes

Buscar

Código	Nombre	Apellido	Dirección	Teléfono	Cédula
--------	--------	----------	-----------	----------	--------

Agregar Cliente Modificar Cliente Eliminar Cliente

Interfaz de agregar cliente



Agregar Cliente

Código: 4

Nombre:

Apellido:

Dirección:

Teléfono:

Cédula:

Guardar

Cancelar

CU Gestión de Ventas

3	Gestión de Ventas
[Dependencias]	• Buscar Cliente. • Gestión de Métodos de Pago. • Gestión de Productos.
Precondición	El cliente debe estar registrado en el sistema y el producto debe estar disponible en el inventario.
Descripción	El sistema permite al cajero y al administrador registrar nuevas ventas, seleccionando los productos del inventario, asociándolos a un cliente y procesando el pago según el método elegido.
Postcondición	La venta queda registrada en el sistema, el inventario se actualiza, y se genera una factura para el cliente.
[Importancia]	Alta: Es el proceso principal del negocio.
[Prioridad]	Alta: Es crítico para la operación diaria.

Acciones del Autor y Respuestas del Sistema de Gestión de Ventas

Acciones del Actor	Respuestas del Sistema
1. El administrador o cajero selecciona la opción "Gestionar Ventas" en la pantalla principal.	2. El sistema muestra la pantalla con la lista de ventas registradas.
3. El administrador o cajero elige la operación a realizar.	4. a) Para registrar una venta , ver sección "Registrar Venta". b) Para anular una venta , ver sección "Anular Venta". c) Para consultar una venta , ver sección "Consultar Venta".
5. El administrador o cajero selecciona la opción "Salir" .	6. El sistema cierra la pantalla y regresa a la pantalla principal.

Sección "Registrar Venta"

Acciones del Actor	Respuestas del Sistema
1. El administrador o cajero selecciona la opción "Registrar Venta" en la pantalla de gestión de ventas.	2. El sistema genera un nuevo código de venta y muestra la pantalla de registro con los campos vacíos.
3. El administrador o cajero ingresa los productos vendidos, su cantidad y precio unitario.	4. El sistema calcula automáticamente el total de la venta.
5. El administrador o cajero aplica descuentos si corresponden.	6. El sistema recalcula el total con el descuento aplicado.
7. El administrador o cajero selecciona el método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).	8. El sistema valida la información del pago y confirma la transacción.
9. El administrador o cajero selecciona la opción "Aceptar" .	10. El sistema guarda la venta, genera un comprobante y actualiza la lista de ventas. 11. El sistema muestra la pantalla de ventas actualizada con la nueva transacción.

Sección "Anular Venta"

Acciones del Actor	Respuestas del Sistema
1. El administrador o cajero selecciona la venta que desea anular en la pantalla de gestión de ventas.	2. El sistema verifica que la venta sea válida para anulación (no haya sido facturada oficialmente si aplica).
3. El administrador o cajero selecciona la opción " Anular ".	4. El sistema solicita confirmación de la anulación.
5. El administrador o cajero confirma la anulación.	6. El sistema anula la venta, actualiza los registros y restablece el stock de productos. 7. El sistema muestra la pantalla de ventas actualizada sin la venta anulada.

Sección "Consultar Venta"

Acciones del Actor	Respuestas del Sistema
1. El administrador o cajero selecciona la opción " Consultar Venta ".	2. El sistema muestra un buscador de ventas con filtros (fecha, cliente, producto, código de venta).
3. El administrador o cajero ingresa los criterios de búsqueda.	4. El sistema muestra la lista de ventas filtradas según los criterios ingresados.
5. El administrador o cajero selecciona una venta para ver los detalles.	6. El sistema muestra la información completa de la venta seleccionada.

Interfaz de menú principal de Gestión de Ventas

Gestión de Ventas

Código	Productos	Total	Pago
Registrar Venta Anular Venta Consultar Venta			

Interfaz de Registrar Ventas

Registrar Venta

— □ ×

Código de Venta: 3

Datos del Cliente

Seleccionar Cliente:

Productos

Producto	Cantidad	Precio
Producto: Cantidad: Precio: Agregar		

Total

0

Método de Pago

Guardar

Cancelar

Interfaz de Anular Ventas

Anular Venta

ID de Venta:

Buscar

ID	Cliente	Fecha	Total
----	---------	-------	-------

Anular Venta

Interfaz de Consultar Ventas

Consultar Ventas

Buscar por ID:

Buscar

ID	Producto	Cantidad	Total
----	----------	----------	-------

Actualizar

CU Gestión de Producto

5	<i>Gestión de Producto</i>
[Dependencias]	<i>Gestión de inventario</i>
Precondición	<i>Debe existir un registro inicial de productos con información básica como nombre, descripción, categoría, precio y cantidad en inventario.</i>
Descripción	<i>El sistema permite al administrador registrar, actualizar y consultar información de los productos. También facilita la baja de productos que ya no están disponibles para la venta.</i>
Postcondición	<i>La base de datos de productos se mantiene actualizada y organizada para su uso en otros procesos como ventas e inventarios.</i>
[Importancia]	<i>Alta</i>
[Prioridad]	<i>Alta</i>

Acciones del Autor y Respuestas del Sistema de Gestión de Productos

Acciones del Actor	Respuestas del Sistema
1. El administrador selecciona la opción Gestionar Productos de la pantalla principal.	2. El sistema muestra la Pantalla 1 y presenta la lista de los productos registrados.

3. El administrador elige la operación a realizar.	4. a. Para agregar un producto ver sección "Agregar Producto". b. Para modificar un producto ver sección "Modificar Producto". c. Para eliminar un producto ver sección "Eliminar Producto".
5. El administrador selecciona la opción Salir.	6. El sistema cierra la Pantalla 1 y presenta la pantalla principal.

Sección: Agregar Producto	
Acciones del Actor	Respuestas del Sistema
1. El administrador selecciona la opción Agregar en Pantalla 1.	2. El sistema genera un nuevo código de producto y presenta la Pantalla 2 con el código del producto y genera un formato en blanco con el resto de los datos: Nombre, Marca, Categoría, Precio, Stock, Descripción.
3. El Administrador ingresa los datos del producto: Nombre, Marca, Categoría, Precio, Stock, Descripción. 4. El administrador selecciona la opción Guardar.	5. El sistema valida los datos ingresados y busca si existe un producto con los mismos datos. No existe. 5.1 El sistema crea un nuevo registro del producto. 6. El sistema cierra la Pantalla 2 y muestra la Pantalla 1 con la lista de productos actualizada.

Sección: Modificar Producto	
Acciones del Actor	Respuestas del Sistema
1. El administrador o cajero selecciona el cliente que desea modificar en Pantalla 1.	2. El sistema abre un formulario (Pantalla 2) pre-cargado con los datos actuales del producto seleccionado.
3. El Administrador edita los campos deseados (excepto ID) y selecciona Guardar.	4. El sistema valida los datos modificados. 5. El Sistema actualiza la información del registro del producto seleccionado. 6. El sistema cierra la Pantalla 2 y muestra la Pantalla 1 con la lista de productos actualizada.

Sección: Eliminar Producto	
Acciones del Actor	Respuestas del Sistema
1. El administrador o cajero selecciona el producto que desea eliminar en Pantalla 1. 2. El administrador o cajero selecciona la opción Eliminar en Pantalla 1.	3. El sistema muestra un cuadro de confirmación (Pantalla 2): "¿Eliminar el producto [Nombre]? Esta acción no se puede deshacer."
4. El Administrador confirma la eliminación del cliente seleccionando la opción Aceptar.	5. El sistema elimina el registro del producto seleccionado 6. El sistema cierra la Pantalla 2 y muestra la Pantalla 1 con la lista de productos actualizada.
4a. Alternativa: El Administrador selecciona Cancelar.	5a. El sistema cierra el cuadro de confirmación sin realizar cambios.

Interfaz de menú principal de Gestión de Productos

Gestión de Productos Electrónicos

Buscar:

Buscar

Categoría:

Todas

Stock:

Todos

ID	Nombre	Marca	Categoría	Precio	Stock	Descripción
1	Samsung Galaxy S21	Samsung	Smartphones	799.99	15	Smartphone de última gene
2	iPhone 13	Apple	Smartphones	999.99	10	Potente smartphone con sis
3	Dell XPS 13	Dell	Laptops	1199.50	5	Laptop ultraligera con alta p
4	iPad Air	Apple	Tablets	599.99	8	Tablet con pantalla Liquid R
5	Auriculares inalámbr	Sony	Accesorios	199.99	20	Auriculares con cancelaciór

Agregar Producto

Modificar Producto

Eliminar Producto

Interfaz de Agregar Productos

Gestión de Productos Electrónicos

Agregar Producto

ID

6

Nombre

Marca

Categoría

Smartphones

Precio

Stock

Descripción

Guardar

Cancelar

Todas

Stock:

Todos

Precio	Stock	Descripción
799.99	15	Smartphone de última gene
999.99	10	Potente smartphone con sis
1199.50	5	Laptop ultraligera con alta p
599.99	8	Tablet con pantalla Liquid R
199.99	20	Auriculares con cancelaciór

Agregar Producto

Modificar Producto

Eliminar Producto

Interfaz de Eliminar Productos junto con advertencia

Gestión de Productos Electrónicos

Gestión de Productos Electrónicos

Buscar:

Buscar

Categoría:

Todas

Stock:

Todos

ID	Nombre	Marca	Categoría	Precio	Stock	Descripción
1	Samsung Galaxy S21	Samsung	Smartphones	799.99	15	Smartphone de última gene
2	iPhone 13	Apple	Smartphones	999.99	10	Potente smartphone con sis
3	Dell XPS 13	Dell	Laptops	1199.50	5	Laptop ultraligera con alta p
4	iPad Air	Apple	Tablets	599.99	8	Tablet con pantalla Liquid R
5	Auriculares in					Auriculares con cancelaciór

Confirmar Eliminación

?

¿Eliminar el producto Samsung Galaxy S21? Esta acción no se puede deshacer.

Sí

No

Agregar Producto

Modificar Producto

Eliminar Producto

1.5 Diagrama de secuencia x CU

Diagrama de secuencia de Gestión de Clientes

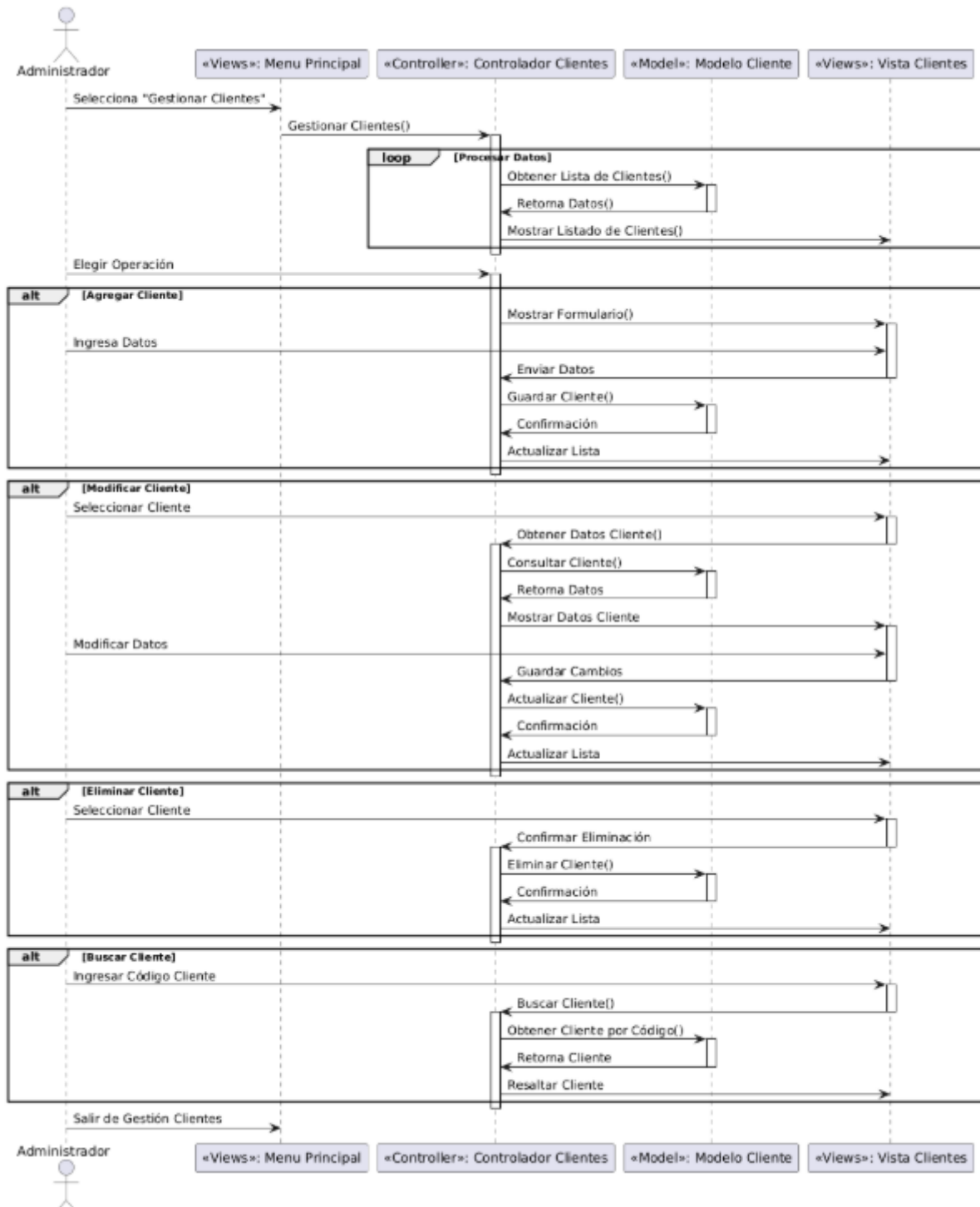


Diagrama de secuencia de Gestión de Ventas

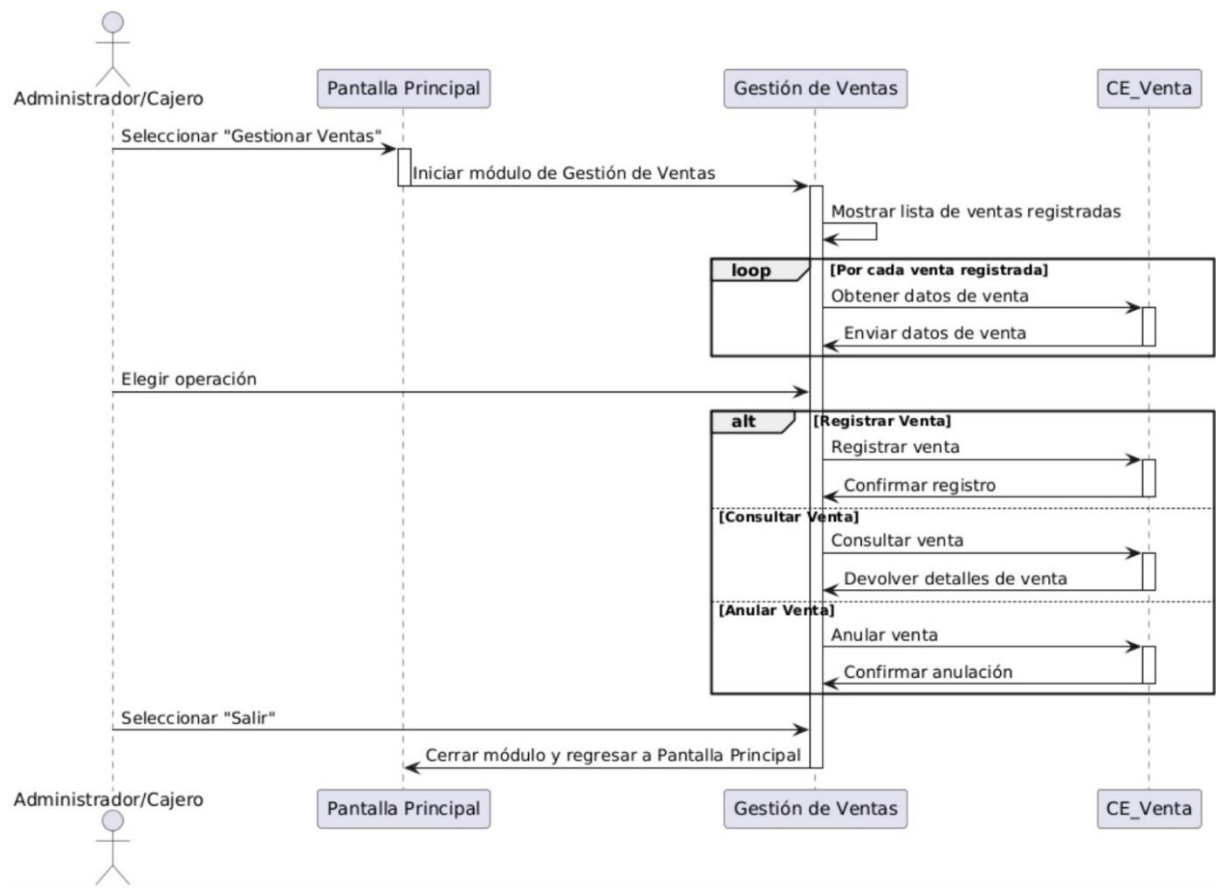
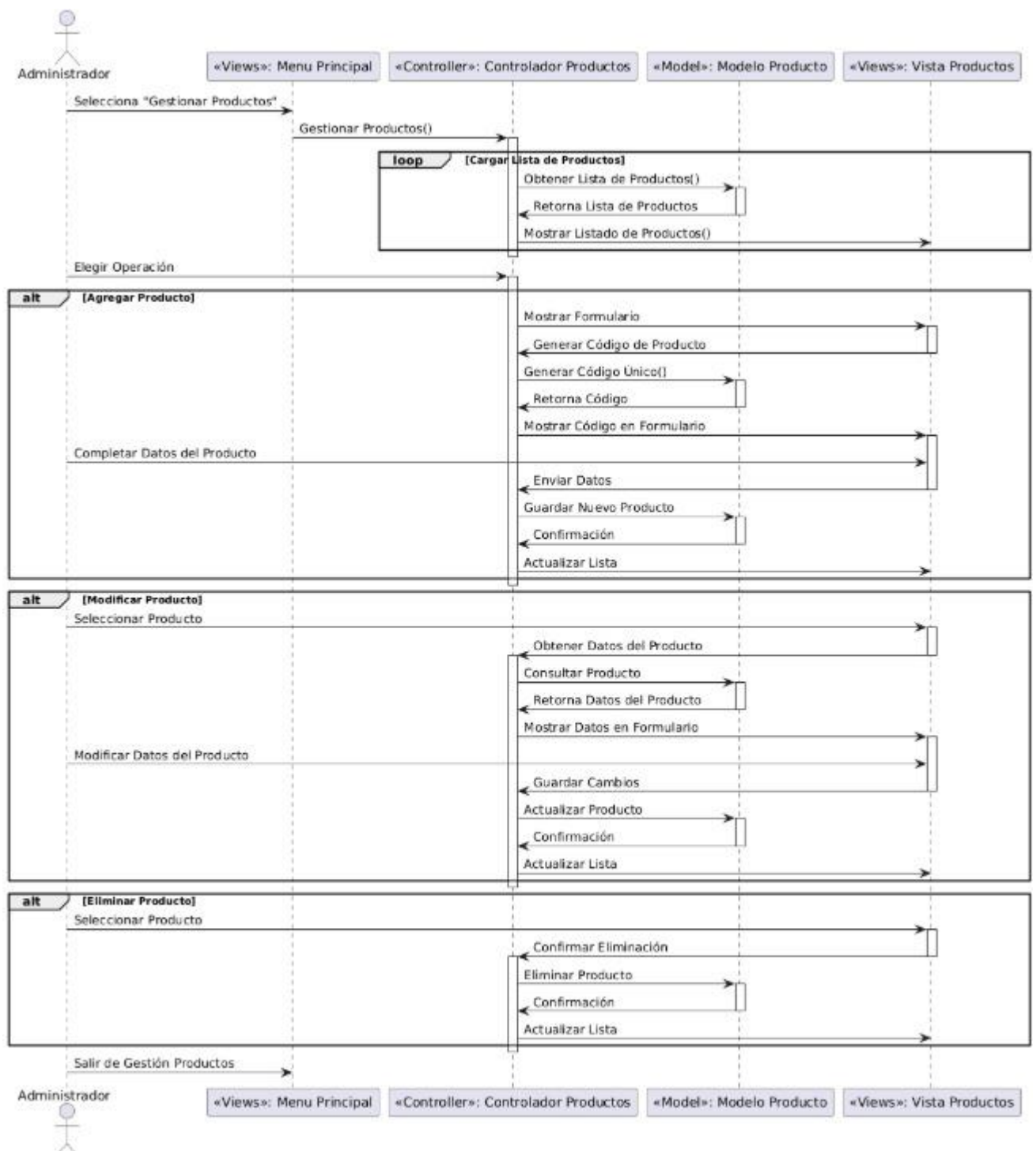


Diagrama de secuencia de Gestión de Productos



2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO

2.1 Elementos de la Infraestructura

1. Hardware

- **Estaciones de Trabajo**
 - **Cajas Registradoras (Punto de Venta - POS)**
 - Procesador: **Intel Core i5 o Ryzen 5** (mínimo).
 - RAM: **8GB mínimo**.
 - Disco SSD **256GB** (para velocidad).
 - **Lector de código de barras** para facilitar la facturación.
 - Impresora térmica de tickets (**Epson TM-T20II o similar**).
 - **Computadoras Administrativas**
 - Procesador: **Intel Core i7 / Ryzen 7** (para análisis de datos).
 - RAM: **16GB mínimo**.
 - Almacenamiento: **512GB SSD + HDD 1TB** (para reportes y documentación).

2. Software

Sistema Operativo

- **Servidor:**
 - **Windows Server 2022** (si se usa SQL Server) o **Ubuntu Server 22.04** (para soluciones en Linux).
- **Estaciones de Trabajo:**
 - Windows 10/11 Pro o Ubuntu según compatibilidad con el software.

Software Base

- **Gestor de Base de Datos:**
 - **SQL Server 2019/2022** (si se usa Windows).
 - **PostgreSQL 15** (si se usa Linux).
- **Lenguajes de Programación:**
 - Backend: **Java (Spring Boot) / Node.js / .NET Core**.
 - Frontend: **React.js / Angular** (para interfaz web si es necesario).

Aplicaciones de Gestión

- **BI & Reporting:** Power BI / Tableau (para análisis de datos).
- **Control de Inventario:** Integración con sistemas de código de barras.

Protocolo de Comunicación

- **TCP/IP** para comunicación estándar en la red.
- **HTTPS + REST API** para integración de servicios y seguridad.

Integración con Sistemas de Terceros

- **Pasarelas de Pago:** Puede ser PayPal.
- **Facturación Electrónica**
- **Servicios en la nube:** AWS, Azure o Google Cloud para backups y escalabilidad.

3 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA

3.1 *Estilo Arquitectónico*

Arquitectura Modular Basada en Capas

La arquitectura modular basada en capas es un enfoque de diseño de software que divide una aplicación en capas independientes. Cada capa tiene una función específica y se puede modificar y probar por separado.

Capas Principales

1. **Capa de Presentación:** Aplicación web (React.js)
2. **Capa de Lógica de Negocio:** Servicios que manejan reglas de ventas, inventario, reportes, etc. (Java con Spring Boot o Node.js).
3. **Capa de Datos:** Base de datos centralizada (PostgreSQL o SQL Server).

Ventajas

- **Menos complejidad:** Fácil de implementar y mantener.
- **Costos reducidos:** No requiere infraestructura de microservicios.
- **Mayor consistencia:** Un solo punto de acceso a la base de datos.

Desventajas

- Puede ser menos flexible si el negocio crece rápidamente.
- Puede generar cuellos de botella en la base de datos.

Casos de uso recomendados:

- Pequeñas y medianas empresas con necesidades operativas locales.
- Sistemas que no requieren escalabilidad inmediata.
- Empresas que desean una solución rápida sin alta inversión en infraestructura.

3.2 Descripción de la arquitectura de la tecnología

La **arquitectura Modular Basada en Capas** se caracteriza por la separación del sistema en distintas capas con responsabilidades bien definidas. Para este tipo de arquitectura, las tecnologías deben permitir:

Modularidad: Separación clara entre capas.

Escalabilidad: Fácil expansión de funcionalidades.

Mantenimiento: Código más organizado y fácil de modificar.

Interoperabilidad: Capacidad de integrarse con otros sistemas.

Capa	Tecnología	Cómo se adapta a la arquitectura modular?
Presentación	React o Angular	Desarrollo modular con componentes reutilizables y desacoplados del backend.
Aplicación	Spring Boot	Controladores y servicios organizados en módulos independientes.
Persistencia	Spring Data JPA + PostgreSQL	Acceso a la base de datos mediante repositorios desacoplados.

Conclusión: Esta combinación de tecnologías proporciona una estructura clara y bien definida, asegurando que cada capa funcione de forma independiente pero coordinada, facilitando el mantenimiento, escalabilidad y flexibilidad del sistema.

3.3 Patrones de Diseño y Buenas Prácticas

1. Introducción

Este documento define los estándares técnicos, normas y recomendaciones que guiarán el uso de patrones de diseño en el desarrollo del sistema de ventas de dispositivos electrónicos, implementado en Java con Spring Boot. La arquitectura adoptada es **Modular Basada en Capas**, con el objetivo de asegurar un diseño limpio, mantenible y escalable.

2. Estándares Técnicos y de Nomenclatura

- **Lenguaje principal:** Java 17+
- **Framework:** Spring Boot
- **Gestor de dependencias:** Maven
- **Base de datos:** MySQL o PostgreSQL
- **Estilo de codificación:** Guía oficial de Java (Java Code Conventions)
- **Nomenclatura:**
 - Clases: CamelCase (Ej: ProductoService)
 - Paquetes: lowercase.with.dots (Ej: com.sistemaventas.controller)
 - Atributos y métodos: camelCase (Ej: guardarProducto)
 - Constantes: MAYUSCULAS_CON_GUIONES

3. Normas y Recomendaciones

- Dividir el sistema en **módulos independientes** según el dominio (Productos, Clientes, Ventas, Usuarios).
- Seguir principios **SOLID** para mejorar la mantenibilidad.
- Aplicar inyección de dependencias y configuración por anotaciones (@Service, @Component, @Repository).
- Usar DTOs para comunicación externa (API REST) y entidades para la persistencia.
- Controlar las operaciones desde una capa de fachada (Facade), que centraliza la lógica de negocio.

4. Patrones de Diseño GoF Recomendados

Patrón	Tipo	Aplicación en el Sistema
Builder	Creacional	Construcción de objetos Producto, Cliente, etc., de forma clara y flexible, especialmente útil para formularios extensos.
Factory Method	Creacional	Utilizado implícitamente por Spring para instanciar Beans mediante anotaciones (@Service, @Repository, etc.).
Singleton	Creacional	Aplicado por defecto en Spring para garantizar una única instancia de servicios y componentes.

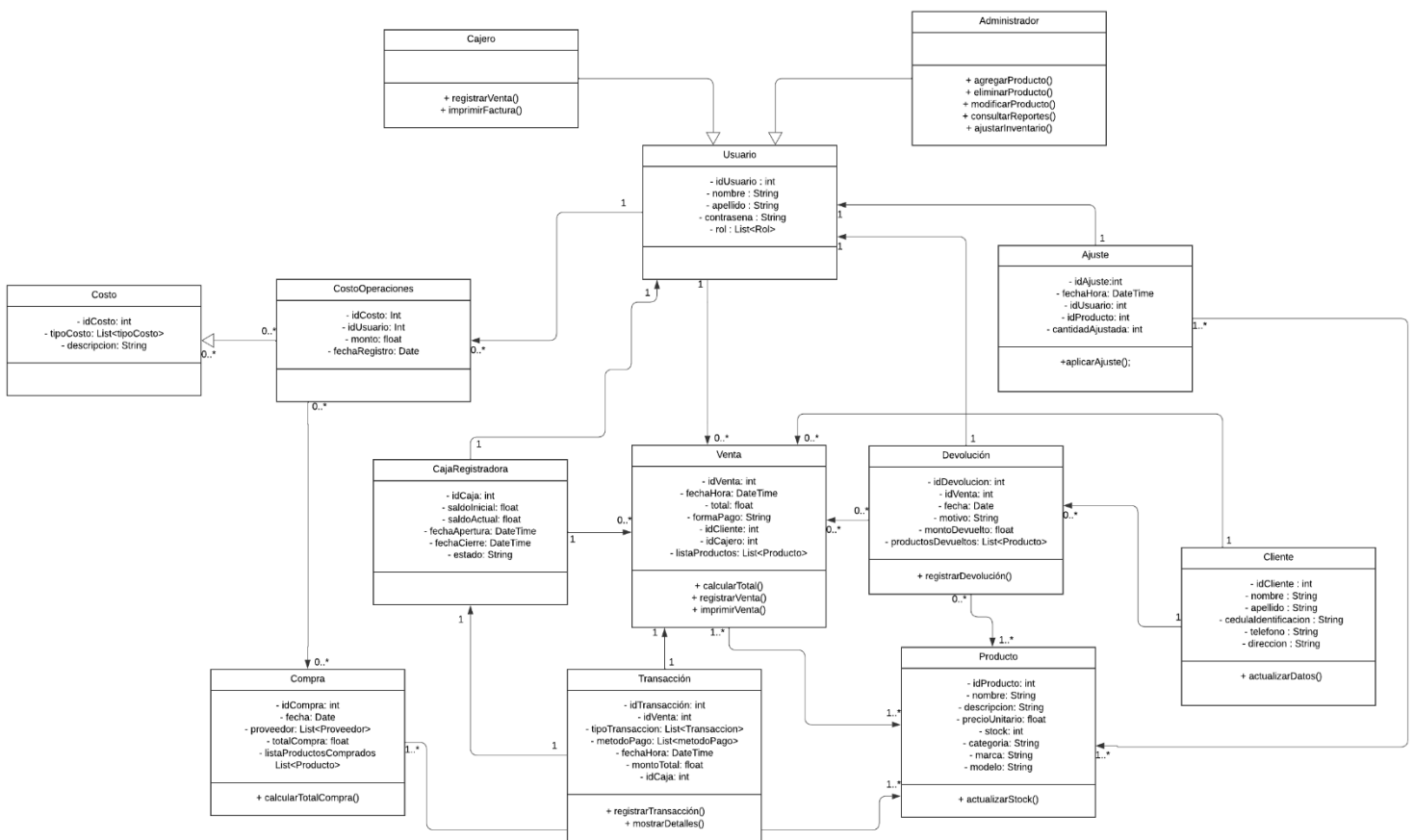
Patrón	Tipo	Aplicación en el Sistema
Strategy	Comportamiento	Ideal para aplicar lógicas intercambiables como estrategias de cálculo de precios, descuentos o validaciones.
Facade	Estructural	Capa que agrupa y simplifica la interacción con servicios del dominio, usada para desacoplar controladores del negocio.

5. Ventajas de este enfoque

- Permite **modularizar** el sistema fácilmente.
- Aumenta la **escalabilidad**, cada módulo puede crecer independientemente.
- Promueve el **desacoplamiento**, facilitando pruebas unitarias y mantenibilidad.
- Está alineado con los principios de arquitectura limpia y buenas prácticas de Spring Boot.
- Facilita la adopción de nuevos patrones conforme evolucione el sistema.

4 DISEÑO DEL MODELO DE CLASES DEL SISTEMA

4.1 Diseño de la Lógica de Negocio



5 MODELO FÍSICO DE DATOS

5.1 Modelo Físico de Datos

